초등 **4학년**

2023년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 5	**2.** 4	**3.** 3
4. 2	**5.** 4	**6.** 2
7. 132	**8.** 3	**9.** 126
10. 386	**11.** 117	**12.** 124
13. 2	**14.** 3	**15.** 18
16. 30	**17.** 62	**18.** 13
19. 96	**20.** 6	**21.** 7
22. 32	**23.** 84	**24.** 35
25. 5		

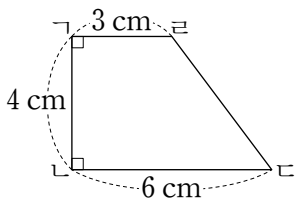
1. 마름모는 네 변의 길이가 모두 같습니다.

2. $\frac{11}{15}-\frac{7}{15}=\frac{11-7}{15}=\frac{4}{15}$
⇨ □=4

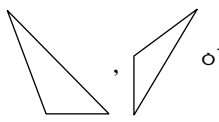
3. 6.345
- 6.3 → 일의 자리 숫자
- 6.34 → 소수 첫째 자리 숫자
- 6.345 → 소수 둘째 자리 숫자
- 6.3**4**5 → 소수 셋째 자리 숫자

4. 변 ㄱㄴ과 수직인 변: 변 ㄱㄹ, 변 ㄴㄷ ⇨ 2개

5.



도형에서 평행선은 변 ㄱㄹ과 변 ㄴㄷ이므로 평행선 사이의 거리는 변 ㄱㄴ의 길이입니다.
⇨ 4 cm

6. 둔각삼각형은 한 각이 둔각인 삼각형입니다.
한 각이 둔각인 삼각형을 찾으면  이므로 모두 2개입니다.

7. 0.132 ⇨ 0.001이 132개인 수

8. $1\frac{11}{16}+1\frac{5}{16}=(1+1)+\left(\frac{11}{16}+\frac{5}{16}\right)=2+1=3$

9. 평행사변형에서 이웃한 두 각의 크기의 합은 180°이므로
(각 ㄴㄷㄹ)=180°−54°=126°입니다.

10. 6.29−2.43=3.86이므로 □=3.86입니다.
3.86은 0.01이 386개인 수입니다.

11. 세 각의 크기가 모두 같으므로 정삼각형입니다.
⇨ (세 변의 길이의 합)=39×3=117 (cm)

12. 삼각형 ㄱㄴㄷ은 이등변삼각형이므로
(각 ㄷㄴㄱ)=(각 ㄷㄱㄴ)=28°
⇨ (각 ㄱㄷㄴ)=180°−28°−28°=124°

13. 1000 mL=1 L이므로 750 mL=0.75 L입니다.
⇨ (수민이가 어제와 오늘 마신 물의 양)
=1.25+0.75=2 (L)

14. 4.15 ◉ 5.3=4.15+4.15−5.3=8.3−5.3=3

15. $\frac{8}{21}+\frac{\square}{21}=\frac{8+\square}{21}$이고 $1\frac{4}{21}=\frac{25}{21}$이므로
$\frac{8+\square}{21}>\frac{25}{21}$입니다.
⇨ 8+□>25에서 □>17
□는 17보다 커야 하므로 □ 안에 들어갈 수 있는 가장 작은 자연수는 18입니다.

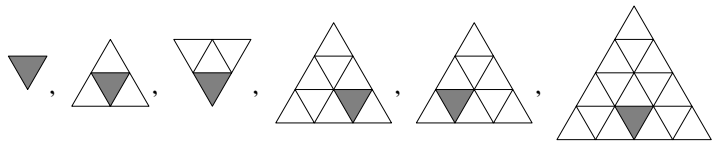
16. 선분 ㄴㅁ과 선분 ㅁㄷ이 서로 수직이므로
(각 ㄴㅁㄷ)=90°
한 직선이 이루는 각의 크기는 180°이므로
(각 ㄱㅁㄴ)=180°−90°−30°=60°
⇨ 삼각형 ㄱㄴㅁ에서
(각 ㄱㄴㅁ)=180°−90°−60°=30°

17. 평행사변형은 마주 보는 두 변의 길이가 같고, 마름모는 네 변의 길이가 모두 같습니다.
⇨ (굵은 선의 길이)=8+8+15+8+8+15=62 (cm)

18. $2\frac{9}{㉠}+3\frac{6}{㉠}=5\frac{15}{㉠}$이고 $6\frac{2}{㉠}=5\frac{㉠+2}{㉠}$이므로
$5\frac{15}{㉠}=5\frac{㉠+2}{㉠}$입니다.
⇨ 15=㉠+2이므로 ㉠=15−2=13입니다.

19. (각 ㄱㄴㄷ)=60°이므로
(각 ㄷㄹㄴ)=(각 ㄷㄴㄹ)=60°+18°=78°입니다.
삼각형 ㄹㄴㄷ에서
(각 ㄹㄷㄴ)=180°−78°−78°=24°
⇨ 삼각형 ㅁㄴㄷ에서
(각 ㄴㅁㄷ)=180°−60°−24°=96°

20. 색칠한 정삼각형을 포함한 크고 작은 정삼각형은 다음과 같습니다.

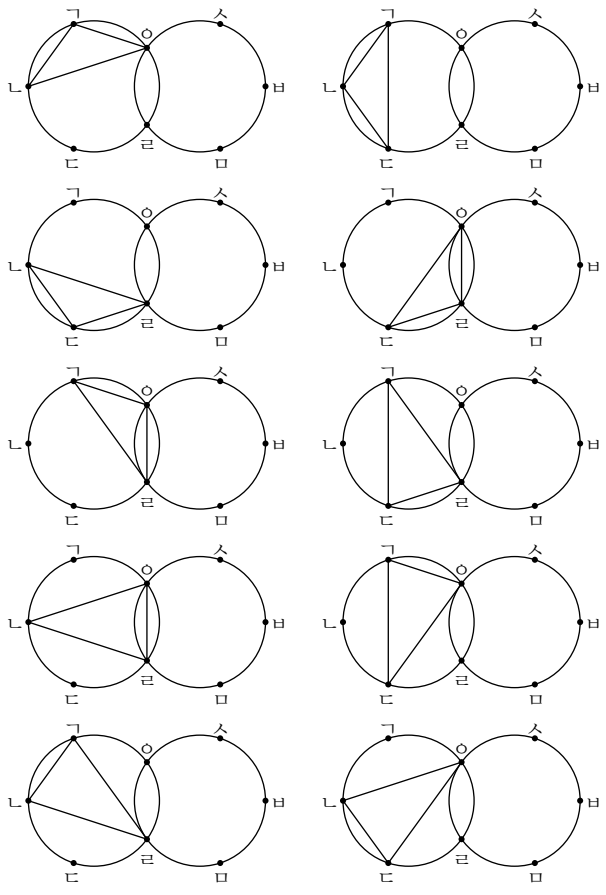


⇨ 6개

21. ㉠이 될 수 있는 수는 1, 3, 4, 5, 7, 9이므로 각각의 경우 차를 구합니다.
- ㉠=1일 때
  126.8−86.21=40.59
- ㉠=3일 때
  236.8−86.32=150.48
- ㉠=4일 때
  246.8−86.42=160.38
- ㉠=5일 때
  256.8−86.52=170.28
- ㉠=7일 때
  267.8−87.62=180.18
- ㉠=9일 때
  268.9−98.62=170.28

⇨ 두 수의 차가 가장 큰 경우는 ㉠이 7일 때입니다.

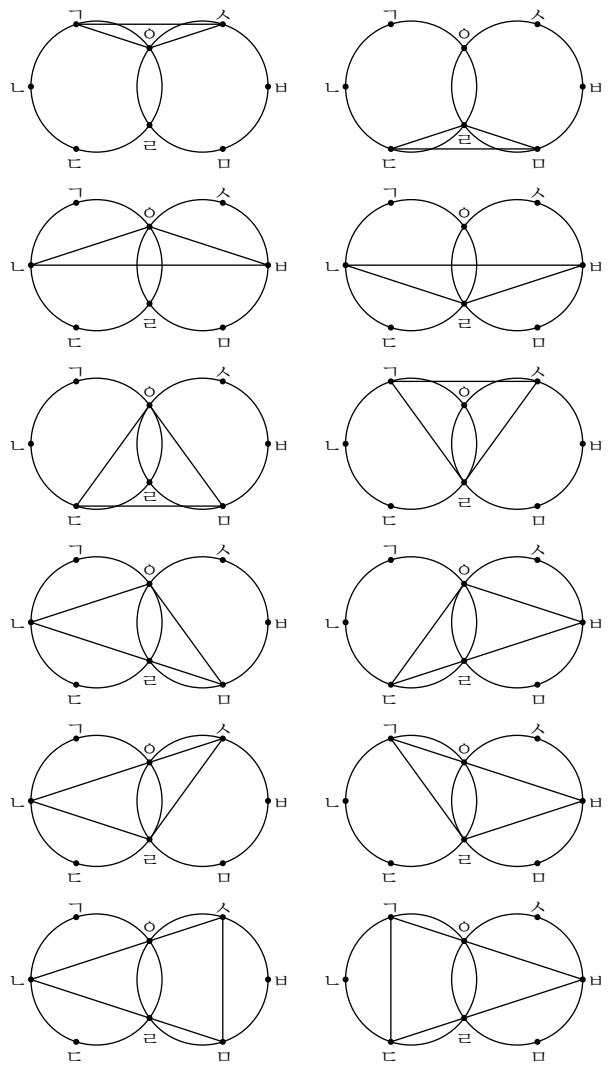
22. ① 왼쪽 원 위에 있는 점 5개 중 3개의 점을 이어 그릴 수 있는 이등변삼각형을 알아봅니다.



⇨ 10개

② 오른쪽 원 위에 있는 점 5개 중 3개의 점을 이어 그릴 수 있는 이등변삼각형은 ①과 마찬가지이므로 10개입니다.

③ ①, ② 이외에 그릴 수 있는 이등변삼각형을 알아봅니다.



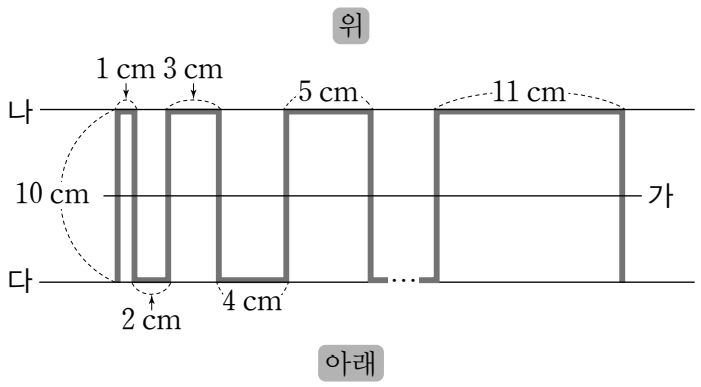
⇨ 12개

따라서 그릴 수 있는 이등변삼각형은 모두
10+10+12=32(개)입니다.

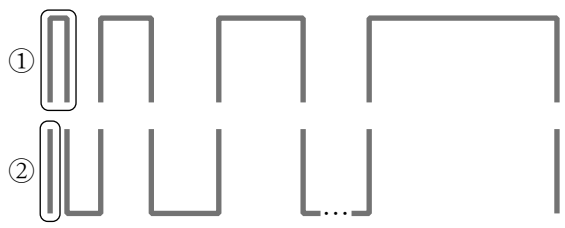
23. 모양에 따른 규칙을 찾아 끈의 길이를 구하면 다음과 같습니다.

끈 모양	가로	세로	끈 길이
	1 cm	10 cm 2개	1+20 =21 (cm)
	1 cm, 2 cm, 3 cm	10 cm 4개	6+40 =46 (cm)
	1 cm, 2 cm, ..., 5 cm	10 cm 6개	15+60 =75 (cm)
	1 cm, 2 cm, ..., 7 cm	10 cm 8개	28+80 =108 (cm)
...	1 cm, 2 cm, ..., 9 cm	10 cm 10개	45+100 =145 (cm)
...	1 cm, 2 cm, ..., 11 cm	10 cm 12개	66+120 =186 (cm)

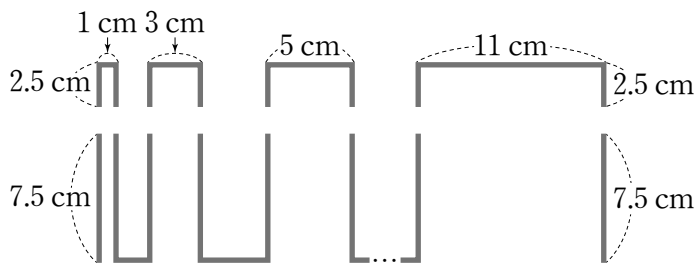
처음 주어진 끈의 길이가 186 cm이므로 마지막 가로의 길이는 11 cm입니다.



세로가 일정하도록 끈을 직각으로 구부려 놓았으므로 직선 나와 직선 다는 서로 평행합니다.
또한 직선 나와 직선 가가 서로 평행하고, 직선 가와 직선 다가 서로 평행하므로 평행선 사이의 거리는 각각 일정합니다.
직선 가를 따라 다음과 같이 끈을 잘랐을 때 가장 짧은 끈은 ① 또는 ②가 됩니다.

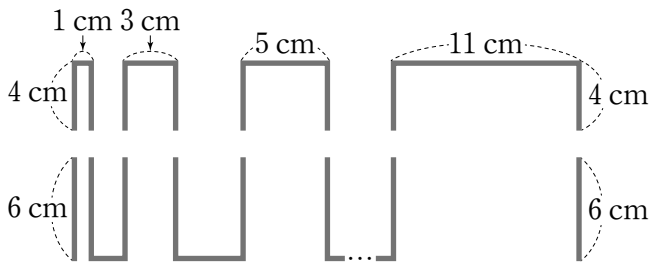


• ①이 6 cm인 경우는 다음과 같습니다.



이때 위쪽에 있는 끈의 가로의 합은
1+3+5+7+9+11=36 (cm)이고
세로는 2.5+2.5=5 (cm)가 6개이므로
5×6=30 (cm)입니다.
⇨ (위쪽에 있는 끈의 길이의 합)=36+30=66 (cm)

• ②가 6 cm인 경우는 다음과 같습니다.



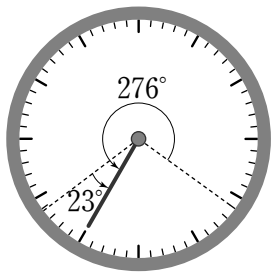
이때 위쪽에 있는 끈의 가로의 합은
1+3+5+7+9+11=36 (cm)이고
세로는 4+4=8 (cm)가 6개이므로 8×6=48 (cm)입니다.
⇨ (위쪽에 있는 끈의 길이의 합)=36+48=84 (cm)

따라서 가위로 잘랐을 때 직선 가를 기준으로 위쪽에 있는 끈의 길이의 합이 될 수 있는 가장 큰 값은 84 cm입니다.

24. 주어진 시계는 큰 눈금 12칸, 작은 눈금 60칸으로 이루어져 있습니다. 한 바퀴는 360°이므로 큰 눈금 한 칸의 각도는 360°÷12=30°이고 작은 눈금 한 칸의 각도는 360°÷60=6°입니다.

짧은바늘이 큰 눈금 한 칸(30°)만큼 움직일 때 긴바늘은 한 바퀴(360°)를 움직이므로 같은 시간 동안 긴바늘은 짧은바늘의 360°÷30°=12(배)만큼 움직입니다.

짧은바늘이 23°만큼 움직일 때 긴바늘은 23°×12=276°만큼 움직인 것이므로 주어진 시계에서 짧은바늘이 23° 덜 갔을 때 긴바늘과 짧은바늘은 다음과 같이 큰 눈금에서 만납니다.



긴바늘과 짧은바늘이 큰 눈금에서 만나는 시각은 12시 정각 뿐이고, 12시에서 긴바늘이 276°÷6°=46(칸)만큼 움직인 후이므로 주어진 시계가 나타내는 시각은 12시 46분입니다.

12시 46분부터 12시간 후 다시 12시 46분이 될 때까지 긴바늘과 짧은바늘이 이루는 각이 0°인 때는 12시간 동안 모두 11번입니다. 12시간(=720분)을 똑같이 11로 나눈 것 중의 하나는 $\frac{720}{11}$분=$65\frac{5}{11}$분이므로 1시간 $5\frac{5}{11}$분입니다.

즉, 긴바늘과 짧은바늘이 이루는 각이 0°가 되고 나서 다시 0°가 될 때까지 1시간 $5\frac{5}{11}$분이 걸립니다.

12시 46분부터 긴바늘과 짧은바늘이 이루는 각이 0°인 시각은

첫 번째: 12시에서 1시간 $5\frac{5}{11}$분이 지난 후이므로

1시 $5\frac{5}{11}$분입니다.

두 번째: 1시 $5\frac{5}{11}$분+1시간 $5\frac{5}{11}$분=2시 $10\frac{10}{11}$분

세 번째: 2시 $10\frac{10}{11}$분+1시간 $5\frac{5}{11}$분=3시 $16\frac{4}{11}$분

네 번째: 3시 $16\frac{4}{11}$분+1시간 $5\frac{5}{11}$분=4시 $21\frac{9}{11}$분

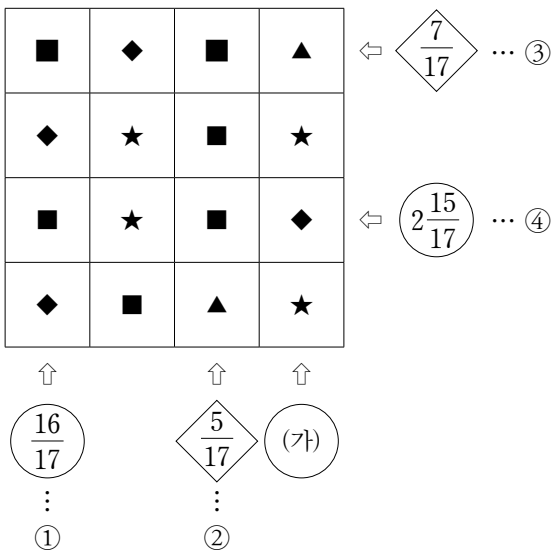
다섯 번째: 4시 $21\frac{9}{11}$분+1시간 $5\frac{5}{11}$분=5시 $27\frac{3}{11}$분

⋮

따라서 주어진 시각 이후 다섯 번째로 긴바늘과 짧은바늘이 이루는 각이 0°가 되는 시각은 5시 $27\frac{3}{11}$분입니다.

⇨ ●=5, ▲=27, ♥=3이므로
●+▲+♥=5+27+3=35입니다.

25.



• ①에서 $■+◆+■+◆=\frac{16}{17}$이고

$\frac{8}{17}+\frac{8}{17}=\frac{16}{17}$이므로 $■+◆=\frac{8}{17}$입니다.

이때 ■, ◆는 $\frac{8}{17}$보다 작아야 합니다.

• ②에서 $■-▲=\frac{5}{17}$ 또는 $▲-■=\frac{5}{17}$입니다.

(i) $■-▲=\frac{5}{17}$일 때

■, ▲는 분모가 17인 서로 다른 분수이고

①에서 $■<\frac{8}{17}$이어야 하므로 이를 만족하는 식은

$\underbrace{\frac{7}{17}-\frac{2}{17}=\frac{5}{17}}_{㉠}$와 $\underbrace{\frac{6}{17}-\frac{1}{17}=\frac{5}{17}}_{㉡}$입니다.

㉠ $\frac{7}{17}-\frac{2}{17}=\frac{5}{17}$이면

$■=\frac{7}{17}$, $▲=\frac{2}{17}$이고

①에서 $■+◆=\frac{8}{17}$이므로

$◆=\frac{8}{17}-\frac{7}{17}=\frac{1}{17}$입니다.

→ $\frac{7}{17}>\frac{2}{17}>\frac{1}{17}$이고 ③에서 $\frac{7}{17}-\frac{1}{17}=\frac{6}{17}$이 되므로 성립하지 않습니다.

(③은 가장 큰 수와 가장 작은 수의 차가 $\frac{7}{17}$이어야 합니다.)

㉡ $\frac{6}{17}-\frac{1}{17}=\frac{5}{17}$이면

$■=\frac{6}{17}$, $▲=\frac{1}{17}$이고

①에서 $■+◆=\frac{8}{17}$이므로

$◆=\frac{8}{17}-\frac{6}{17}=\frac{2}{17}$입니다.

→ $\frac{6}{17}>\frac{2}{17}>\frac{1}{17}$이고 ③에서 $\frac{6}{17}-\frac{1}{17}=\frac{5}{17}$가 되므로 마찬가지로 성립하지 않습니다.

⇨ $■-▲=\frac{5}{17}$일 때 성립하는 경우는 없습니다.

(ii) $▲-■=\frac{5}{17}$일 때

$■<\frac{8}{17}$을 만족하는 (▲, ■)는

$\left(\frac{6}{17}, \frac{1}{17}\right), \left(\frac{7}{17}, \frac{2}{17}\right), \left(\frac{8}{17}, \frac{3}{17}\right),$

$\left(\frac{9}{17}, \frac{4}{17}\right), \left(\frac{10}{17}, \frac{5}{17}\right), \left(\frac{11}{17}, \frac{6}{17}\right),$

$\left(\frac{12}{17}, \frac{7}{17}\right)$입니다.

이때 $■+◆=\frac{8}{17}$을 만족하는 ◆를 구하고 ■, ◆, ▲ 중 가장 큰 수와 가장 작은 수의 차를 구하여 ③이 성립하는 경우를 찾습니다.

▲	■	◆	(가장 큰 수) −(가장 작은 수)
$\frac{6}{17}$	$\frac{1}{17}$	$\frac{7}{17}$	$\frac{7}{17}-\frac{1}{17}=\frac{6}{17}$
$\frac{7}{17}$	$\frac{2}{17}$	$\frac{6}{17}$	$\frac{7}{17}-\frac{2}{17}=\frac{5}{17}$
$\frac{8}{17}$	$\frac{3}{17}$	$\frac{5}{17}$	$\frac{8}{17}-\frac{3}{17}=\frac{5}{17}$
$\frac{9}{17}$	$\frac{4}{17}$	$\frac{4}{17}$	$\frac{9}{17}-\frac{4}{17}=\frac{5}{17}$
$\frac{10}{17}$	$\frac{5}{17}$	$\frac{3}{17}$	$\frac{10}{17}-\frac{3}{17}=\frac{7}{17}$
$\frac{11}{17}$	$\frac{6}{17}$	$\frac{2}{17}$	$\frac{11}{17}-\frac{2}{17}=\frac{9}{17}$
$\frac{12}{17}$	$\frac{7}{17}$	$\frac{1}{17}$	$\frac{12}{17}-\frac{1}{17}=\frac{11}{17}$

⇨ $▲-■=\frac{5}{17}$일 때 성립하는 경우는

$▲=\frac{10}{17}$, $■=\frac{5}{17}$, $◆=\frac{3}{17}$입니다.

• ④에서 $■+★+■+◆=2\frac{15}{17}$이므로

$★=2\frac{15}{17}-■-■-◆$

$=2\frac{15}{17}-\frac{5}{17}-\frac{5}{17}-\frac{3}{17}=2\frac{2}{17}$입니다.

⇨ (가)$=▲+★+◆+★$

$=\frac{10}{17}+2\frac{2}{17}+\frac{3}{17}+2\frac{2}{17}$

$=5$